1. Логические высказывания и операции над ними

Определение. Логическое высказывание - утверждение, относительно которого можно сказать, истинно оно или ложно.
Пример: $1 \cdot 2 = 2$ - истинно, $2 > 3$ - ложно

Определение. Простейшее (элементарное) логическое высказывание - высказывание, истинность или ложность которого не нужно доказывать

Обозначение. Высказывания будем обозначать малыми латинскими буквами (x, y, z...)

$x =$ "и", $x = true$, $x = 1$, $x = 0$

В ряде случаев сложные логические высказывания получаются в ходе логических операций.

Логические операции

Унарная логическая операция - новое высказывание получается из одного простого.

Бинарная логическая операция - одно новое сложное высказывание получается из двух простых

1. Операция отрицания (унарная)

x	$\overline{x}$
0	1
1	0

2. Логическое "или" ($\vee$) (бинарная)

x	y	$x \vee y$
0	0	0
0	1	1

x	y	$x \vee y$
1	0	1
1	1	1

3. Логическое "и" ($\wedge$, &, $\cdot$) (бинарная)

x	y	$x \wedge y$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

4. Логическая импликация ($\Longrightarrow$) (бинарная)

x	y	$x \implies y$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

5. Логическая эквивалентность ($\Longleftrightarrow$, $\equiv$) (бинарная)

x	y	$x \iff y$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Свойства логических операций

Замечание. Знак равенства = означает, что и справа, и слева у высказываний совпадают таблицы истинности.

1. Самообратность логического отрицания

$$\overline{(\overline{x})} = x$$

2. Коммутативность "и" и "или"

$$x_1 \vee x_2 = x_2 \vee x_1$$
$$x_1 \wedge x_2 = x_2 \wedge x_1$$

3. Ассоциативность "или" и "и"

$$(x_1 \vee x_2) \vee x_3 = x_1 \vee (x_2 \vee x_3)$$
$$(x_1 \wedge x_2) \wedge x_3 = x_1 \wedge (x_2 \wedge x_3)$$

4. Дистрибутивность "и" относительно "или"

$$(x_1 \vee x_2) \wedge x_3 = (x_1 \wedge x_3) \vee (x_2 \wedge x_3)$$

"или" относительно "и"

$$(x_1 \wedge x_2) \vee x_3 = (x_1 \vee x_3) \wedge (x_2 \vee x_3)$$

Законы Де Моргана

1. $\overline{(x_1 \vee x_2)} = \overline{x_1} \wedge \overline{x_2}$
2. $\overline{(x_1 \wedge x_2)} = \overline{x_1} \vee \overline{x_2}$
